

RAMS ANALİZ RAPORU

Proje Tanımı

Proje Adı: PatientLive: Karma Gerçeklik Tabanlı İnteraktif Hasta Bilgilendirme Sistemi

Amaç: Karaciğer patolojilerinin (tümör, kist vb.) 3D modeller üzerinden hastaya interaktif bir şekilde gösterilerek tedavi uyumunun artırılması. Hedef Kullanıcılar: Cerrahlar, radyologlar ve karaciğer hastaları. Temel Fonksiyonlar: 3D model yükleme, katman gizleme/gösterme, el hareketleri ile etkileşim (zoom, rotasyon).

2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi Hata Senaryosu Açıklama Olasılık Etki Model Yükleme Hatası Yüksek poligonlu 3D modellerin render edilememesi Düşük Yüksek Girdi (Gesture) Gecikmesi El hareketlerinin sistem tarafından geç algılanması Orta Orta Hatalı İzdüşüm 3D modelin uzamsal düzlemde titremesi (jittering) Orta Orta Değerlendirme: Sistem teşhis koymadığı için veri kaybı riski düşüktür; ancak görselleştirme kalitesindeki düşüş doktor-hasta iletişimini doğrudan etkiler.

Hata Senaryosu	Açıklama	Olasılık	Etki
Model Yükleme Hatası	Yüksek poligonlu 3D modellerin render edilememesi	Düşük	Yüksek
Girdi (Gesture) Gecikmesi	El hareketlerinin sistem tarafından geç algılanması	Orta	Orta
Hatalı İzdüşüm	3D modelin uzamsal düzlemde titremesi (jittering)	Orta	Orta

3. Availability (Kullanılabilirlik) Analizi Durum Açıklama Etki Donanım Şarj Durumu MR gözlüğünün (Quest/HoloLens) pilinin bitmesi Yüksek Bulut Senkronizasyonu Hasta verilerinin sunucudan çekilememesi Orta Cihaz Isınması Yüksek performanslı render nedeniyle cihazın kapanması Orta Değerlendirme: Sistem kritik anlarda (doktor odasında) hazır olmalıdır. Çevrimdışı (offline) çalışma modu, erişilebilirliği artırmak için zorunludur.

Durum	Açıklama	Etki
Donanım Şarj Durumu	MR gözlüğünün (Quest/HoloLens) pilinin bitmesi	Yüksek
Bulut Senkronizasyonu	Hasta verilerinin sunucudan çekilememesi	Orta
Cihaz Isınması	Yüksek performanslı render nedeniyle cihazın kapanması	Orta

4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi KriterDurumAçıklamaKod

ModülerliğıİyiUnity bileşen tabanlı (Component-based) mimari kullanılacak. Varlık (Asset) YönetimiOrta3D modellerin (FBX/OBJ) versiyonlanması karmaşıktır. Hata Günlüğü (Logging)İyiUnity Log sistemi ve özel hata yakalama sınıfları mevcut. Değerlendirme: Kod düzeni "Clean Code" prensiplerine uygun tutularak yeni organ modelleri eklenmesi kolaylaştırılmalıdır.

Kriter	Durum	Açıklama
Kod Modülerliğı	İyi	Unity bileşen tabanlı (Component-based) mimari kullanılacak.
Varlık (Asset) Yönetimi	Orta	3D modellerin (FBX/OBJ) versiyonlanması karmaşıktır.
Hata Günlüğü (Logging)	İyi	Unity Log sistemi ve özel hata yakalama sınıfları mevcut.

5. Safety (Güvenlik) Analizi RiskAçıklamaSeviyeTıbbi Yanlış AnlamaHastanın görseli yanlış yorumlayıp panik yapmasıYüksekFiziksel ÇarpışmaGözlük takılıyken çevredeki nesnelere çarpmaOrtaHareket HastalığıDüşük FPS nedeniyle kullanıcının midesinin bulanmasıOrtaDeğerlendirme: Yazılımda "Bu uygulama teşhis amaçlı değildir" uyarısı her açılışta zorunlu tutulmalıdır.

Risk	Açıklama	Seviye
Tıbbi Yanlış Anlama	Hastanın görseli yanlış yorumlayıp panik yapması	Yüksek
Fiziksel Çarpışma	Gözlük takılıyken çevredeki nesnelere çarpma	Orta
Hareket Hastalığı	Düşük FPS nedeniyle kullanıcının midesinin bulanması	Orta

6. İyileştirme Önerileri Reliability: Veri kayıt işlemlerine doğrulama eklenmeli ve düşük donanımlı cihazlar için model optimizasyonu (LOD) yapılmalı. Availability: Yedek sunucu (backup server) kullanılmalı ve yerel önbellekleme (local caching) sistemi kurulmalı. Maintainability: Kod yeniden düzenlenmeli ve teknik dokümantasyon otomatik hale getirilmeli. Safety: HTTPS kullanılmalı ve uzamsal haritalama ile çevredeki engeller için uyarı sistemi eklenmeli.